

逻辑代数的基本定律及规则

AND 表示为 $\cdot$ OR 表示为 $+$

基本上后续所有的定律都可以用这里的基本定律推导

0-1 律	同一律	互补律	还原律
$0 + A = A$ $1 + A = 1$ $0 \cdot A = 0$ $1 \cdot A = A$	$A + A = A$ $A \cdot A = A$	$A + \bar{A} = 1$ $A \cdot \bar{A} = 0$	$\bar{\bar{A}} = A$

- 分配律: Distributive Law
- 结合律: Associative Law
- 交换律: Commutative Law

■ 与普通代数相似的定律

交换律 $A + B = B + A$ $A \cdot B = B \cdot A$

结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

分配律 $A(B + C) = AB + AC$ $A + BC = (A + B)(A + C)$

对于分配律而言，其实用的还是原始的乘法分配，只不过经过合并

- 德摩根定律: De Morgan's Law

■ 摩根定理(反演律)

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B} \quad \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

推广公式: $\overline{A \cdot B \cdot C \cdots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \cdots$
 $\overline{A + B + C \cdots} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdots$

真值表: Truth Table

[例] 证明等式 $A + BC = (A + B)(A + C)$

解:

真值表法

A	B	C	$A + BC$	$(A + B)(A + C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

公式法

右式 = $(A + B)(A + C)$ — 用分配律展开

$$\begin{aligned}
 &= \underline{AA} + AC + \underline{BA} + BC \\
 &= \underline{A} + AC + \underline{AB} + BC \\
 &= A(1 + C + B) + BC \\
 &= A \cdot 1 + BC = A + BC
 \end{aligned}$$

推广公式

■ 吸收律:

$$AB + A\bar{B} = A \quad \left\{ AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A \right.$$

$$A + AB = A \quad \left\{ A + AB = A(1 + B) = A \right.$$

$$A + \bar{A}B = A + B \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{分配律} \\ A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = A + B \end{array} \right.$$

思路总结:

- 可以凑 $(1 + \text{某个值}) \rightarrow 1$
- 凑 A 与 NOT A, 得到 1/0

■ 关于异或运算的一些公式:

(1) 交换律 $A \oplus B = B \oplus A$

(2) 结合律 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

(3) 分配律 $A \cdot (B \oplus C) = AB \oplus AC$

(4) 常量和变量的异或运算 $A \oplus 1 = \bar{A}$ $A \oplus 0 = A$
 $A \oplus A = 0$ $A \oplus \bar{A} = 1$

(5) 因果互换律

如果 $A \oplus B = C$ 则有 $\begin{cases} A \oplus C = B \\ B \oplus C = A \end{cases}$